TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

2.ª Entrega — Documentación previa al desarrollo

Requisitos, reglas de negocio, diagramas y diseño de la base de datos

Sistema Web para la Gestión de los Talleres Deportivos de la Universidad Nacional de Jujuy

Grupo 182

Diana Falla · Natalia Gutiérrez · Yohanna Díaz Monroy

Tutora: Sofía Raia

Introducción

Esta segunda entrega se enfoca en la etapa de diseño y estructuración por módulos del proyecto, respondiendo al cronograma planteado en la propuesta inicial. La idea principal es consolidar los requisitos, reglas de negocio, diagramas y el diseño de la base de datos para dejar todo definido antes de escribir las primeras líneas de código.

Para esto, tomamos la problemática y el alcance del Sistema Web para la Gestión de Talleres Deportivos de la UNJu definidos en la primera etapa y los plasmamos en artefactos técnicos concretos: requisitos funcionales y no funcionales, reglas formalizadas, diagramas de casos de uso y de flujo, junto con el modelo de datos y su diccionario.

Organizamos el documento buscando una trazabilidad clara entre cada requisito, regla y tabla de la base de datos. De esta forma, dejamos una base sólida para arrancar el desarrollo del backend y el frontend (Etapa 3) sin inconsistencias. Este documento es la referencia de diseño durante todo el desarrollo.

1. Selección tecnológica

1.1. Tecnologías elegidas

- Frontend: React + TypeScript.
- Backend: Java + Spring Boot.
- Base de datos: PostgreSQL.
- Autenticación: JWT.
- Despliegue: decisión cerrada en la sección 1.2.

1.2. Decisión de despliegue

Se cierra la decisión que en la 1.ª entrega había quedado abierta entre varias alternativas (Render, Railway, Vercel, Netlify). Se opta por separar el despliegue por componente, aprovechando el plan gratuito de cada plataforma:

Componente	Plataforma elegida	Justificación
Backend (API Spring Boot)	Render	Soporta despliegue de aplicaciones Java/Docker con plan gratuito, HTTPS automático y variables de entorno para JWT y la conexión a la base.
Frontend (React + TypeScript)	Vercel	Optimizado para builds de React, despliegue continuo desde GitHub y CDN global sin costo para proyectos académicos.
Base de datos (PostgreSQL)	Render PostgreSQL (Supabase como alternativa)	Provisión administrada de PostgreSQL con backups básicos incluidos en el plan gratuito.

Esta combinación cumple el requisito RNF-04 (al menos un componente principal desplegado y accesible en línea) y permite escalar cada capa de forma independiente si el proyecto lo requiere más adelante. El despliegue está previsto para la etapa final: en esta entrega todavía no hay componentes desplegados.

1.3. Por qué este stack

La elección se sostiene, como ya se justificó en la 1.ª entrega, en tres criterios: la experiencia previa del equipo (React, TypeScript, Java y Spring Boot forman parte de los contenidos de Programación IV), los tiempos del cronograma académico (evita sumar una curva de aprendizaje sobre tecnologías completamente nuevas) y la complejidad del dominio (entidades fuertemente relacionadas y reglas de negocio que requieren integridad transaccional, lo que favorece una base relacional y un backend con soporte de validaciones y seguridad como Spring Boot).

1.4. Escalabilidad del stack elegido

El stack elegido escala adecuadamente para el problema planteado:

- El volumen de participantes, talleres y consultas concurrentes de la Coordinación es acotado (RNF-05), muy por debajo de los límites de una instancia estándar de PostgreSQL o de una API Spring Boot en un solo nodo.
- La separación en tres capas independientes (React, API REST con Spring Boot, y PostgreSQL) permite escalar cada una por separado si el uso crece, sin rediseñar la arquitectura general.
- La organización modular prevista (RNF-06) facilita incorporar a futuro nuevas actividades (torneos, olimpiadas) como módulos adicionales, sin afectar los módulos existentes.
- No se requieren mecanismos de alta concurrencia ni bases NoSQL: el problema no presenta ese perfil de carga, por lo que una arquitectura relacional clásica es suficiente y evita complejidad innecesaria.

1.5. Limitaciones y riesgos propios del stack

Además de los riesgos generales del proyecto ya relevados en la 1.ª entrega, se identifican riesgos específicos de la elección tecnológica:

- Curva de aprendizaje puntual: es la primera vez que el equipo integra Spring Boot, JWT y un modelo de datos con relaciones complejas en un proyecto real; puede insumir tiempo extra de configuración.
- Límites de los planes gratuitos de despliegue: posible apagado por inactividad del backend en Render y límites de almacenamiento o de horas de actividad, que pueden afectar demostraciones en vivo.
- Conexiones concurrentes en PostgreSQL gratuito: los planes sin costo suelen limitar la cantidad de conexiones simultáneas, algo a monitorear si se realizan pruebas de carga.
- Ausencia de soporte offline nativo en React: la funcionalidad offline del control de ingreso (RNF-08) no está resuelta por el stack por defecto; de implementarse, requerirá Service Workers o IndexedDB en una etapa posterior al MVP.

2. Módulos a desarrollar en el repositorio

En línea con el requisito de mantenibilidad (RNF-06), el sistema se organiza en módulos independientes. Cada módulo se implementará como un paquete en el backend (controlador, servicio y repositorio) y su vista correspondiente en el frontend.

Módulo	Responsabilidad principal	RF vinculados
Autenticación y Usuarios	Login, JWT, gestión de roles y permisos	RF-17, RF-18
Participantes	Alta, datos personales, fotografía	RF-04
Documentación	Carga y control de constancia de alumno y otros documentos	RF-05

Seguro	Registro de pago, vigencia del seguro anual e informe de altas a la productora	RF-06, RF-19
Apto Médico	Registro y control de vencimiento (1 año)	RF-07
Habilitación	Determinar y mantener actualizado el estado de habilitación a partir de documentación, seguro y apto médico	RF-08
Oferta (Disciplinas / Talleres / Profesores / Ayudantes)	Administración de la oferta deportiva	RF-13, RF-14
Preinscripción e Inscripción	Alta online, revisión, aprobación, rechazo y lista de espera	RF-02, RF-03
Control de Ingreso y Asistencia	Identificación por QR/DNI y verificación de habilitación	RF-10, RF-11, RF-12
Alertas	Generación automática de avisos por documentación pendiente o vencida	RF-09
Portal público / Noticias	Landing pública, oferta y noticias	RF-01, RF-15
Reportes e Indicadores	Información de gestión y estadísticas	RF-16

3. Requisitos

Los requisitos se obtuvieron a partir del relevamiento del proceso actual de la Coordinación de Talleres Deportivos, descripto en la primera entrega, y de los objetivos específicos allí planteados.

3.1. Requisitos funcionales

Código	Descripción	Actor principal
RF-01	Consultar la oferta de talleres, disciplinas, horarios, modalidades y profesores desde el portal público.	Participante
RF-02	Realizar una preinscripción online a un taller desde el portal público.	Participante
RF-03	Revisar, aprobar o rechazar las preinscripciones recibidas.	Administrativo
RF-04	Registrar y actualizar los datos personales y la fotografía de cada participante.	Administrativo
RF-05	Registrar la documentación requerida (constancia de alumno, entre otra), con fecha de presentación y, cuando corresponda, de vencimiento.	Administrativo
RF-06	Registrar el pago del seguro anual y su período de vigencia.	Administrativo
RF-07	Registrar el apto médico y controlar su vencimiento (vigencia de un año).	Administrativo
RF-08	Determinar automáticamente el estado de habilitación del participante en función de la documentación, el seguro y el apto médico.	Sistema
RF-09	Generar alertas ante documentación pendiente o vencida (por ejemplo, apto médico próximo a vencer).	Sistema
RF-10	Identificar al participante en el control de ingreso mediante código QR o número de documento.	Responsable de ingreso
RF-11	Verificar el estado de habilitación del participante antes de registrar su asistencia.	Sistema
RF-12	Registrar la asistencia de los participantes a cada taller.	Responsable de ingreso
RF-13	Administrar disciplinas, talleres, horarios, modalidades y período de vigencia de la oferta.	Administrativo / Coordinador
RF-14	Administrar profesores y ayudantes, y asociarlos a los talleres correspondientes.	Administrativo
RF-15	Publicar noticias, novedades y avisos	Administrativo / Coordinador

	institucionales visibles en el portal público.	
RF-16	Consultar información de gestión: participantes por taller, disciplina, facultad, sexo, evolución de inscripciones, asistencia, documentación pendiente y aptos médicos próximos a vencer.	Coordinador / Autoridad institucional
RF-17	Gestionar usuarios internos y asignar roles y permisos diferenciados.	Administrador del sistema
RF-18	Restringir el acceso a la información personal y a los datos vinculados con la salud según el rol del usuario.	Sistema
RF-19	Informar a la productora de seguros el listado de nuevas altas de participantes asegurados (RN-10), marcando cada alta como informada.	Administrativo

3.2. Requisitos no funcionales

Código	Descripción
RNF-01	Usabilidad: la interfaz de control de ingreso debe permitir completar la identificación y verificación de un participante en menos de 5 segundos, sin contar el tiempo de red.
RNF-02	Accesibilidad: el portal público debe ser utilizable principalmente desde dispositivos móviles.
RNF-03	Seguridad: el acceso al sistema interno requiere autenticación y autorización basada en roles (JWT).
RNF-04	Disponibilidad: al menos uno de los componentes principales (frontend o backend) debe estar desplegado y accesible en línea.
RNF-05	Escalabilidad acotada: el sistema debe dimensionarse para el volumen real de la Coordinación, sin requerir arquitecturas de alta concurrencia.
RNF-06	Mantenibilidad: el sistema debe organizarse en módulos independientes para facilitar su evolución futura (torneos, olimpiadas).
RNF-07	Integridad de datos: la base de datos debe garantizar integridad referencial y transaccional entre las entidades principales.
RNF-08	Tolerancia parcial a fallas de conectividad: la arquitectura debe contemplar, a futuro, almacenamiento local para el control de ingreso, sin ser condición indispensable del MVP.
RNF-09	Rendimiento: la verificación del estado de habilitación (consulta a Participante.estado_habilitacion) debe resolverse en menos de 2 segundos desde que se recibe la identificación (QR o DNI).

4. Reglas de negocio

Las reglas de negocio formalizan las condiciones y restricciones identificadas durante el relevamiento del proceso actual, y son las que el sistema deberá validar automáticamente. La columna Origen indica el apartado de la 1.ª entrega del que proviene cada regla.

Código	Regla de negocio	Origen (1.ª entrega)
RN-01	El seguro anual es un requisito excluyente para participar de los talleres.	Módulo 1, punto 1
RN-02	El seguro anual se abona una sola vez por período y habilita a participar de una o más disciplinas mientras esté vigente.	Módulo 1, punto 1
RN-03	La constancia de alumno es un requisito excluyente para la inscripción.	Módulo 1, punto 1
RN-04	El apto médico tiene una vigencia de un año; vencido ese plazo, el participante pierde la habilitación hasta renovarlo.	Módulo 1, punto 1
RN-05	Un participante solo se considera	Módulo 2, punto 5

	habilitado si cumple simultáneamente: documentación completa, seguro vigente y apto médico vigente.	
RN-06	El sistema debe verificar el estado de habilitación antes de registrar la asistencia de un participante.	Módulo 1, punto 1
RN-07	La identificación del participante en el control de ingreso puede realizarse mediante código QR o número de documento.	Módulo 1, punto 1
RN-08	Un taller pertenece a una disciplina y se define por modalidad (femenina, masculina o mixta), la cual puede modificarse según la oferta de cada período.	Módulo 1, punto 1
RN-09	Un profesor puede estar a cargo de uno o varios talleres; un taller puede contar con ayudantes, cuyos permisos se resuelven a través del rol que tengan asignado en el sistema, no de un campo propio.	Módulo 3, punto 7
RN-10	La administración debe informar a la productora de seguros el listado de nuevas altas de participantes asegurados.	Módulo 1, punto 1
RN-11	El acceso a la información personal y, en especial, a la vinculada con la salud, debe restringirse según el rol y la necesidad operativa del usuario.	Módulo 3, punto 7
RN-12	Las autoridades institucionales acceden a información agregada/estadística, sin necesidad de acceso a datos personales de los participantes.	Módulo 3, punto 7
RN-13	Cuando un taller alcanza su cupo máximo, las nuevas preinscripciones no se rechazan automáticamente: quedan en estado LISTA_ESPERA hasta que se libere un lugar (baja de una inscripción activa) o el administrativo decida ampliar el cupo.	2.ª entrega

5. Diagramas

A continuación se presentan el diagrama de casos de uso, el diagrama de flujo del proceso integrado y el modelo entidad-relación. Estos diagramas traducen los requisitos y las reglas de negocio de las secciones anteriores.

5.1. Diagrama de casos de uso

El diagrama distingue un único actor externo del portal público —el Participante, que consulta la oferta y se preinscribe— de los actores autenticados del sistema interno: Responsable de ingreso, Profesor, Ayudante, Administrativo, Coordinador, Autoridad institucional y Administrador del sistema. El Responsable de ingreso, el Profesor y el Ayudante son actores internos porque acceden a datos de habilitación y de talleres, información sensible según RNF-03 y RN-11.

En la Figura 1a, «Registrar ingreso/asistencia» incluye «Verificar estado de habilitación»: la flecha «include» va del caso base al caso incluido, porque RN-06 exige esa verificación antes de registrar la asistencia. «Determinar estado de habilitación» y «Generar alertas de requisitos vencidos» corresponden al actor Sistema (RF-08 y RF-09). Cada actor queda junto a sus casos de uso.

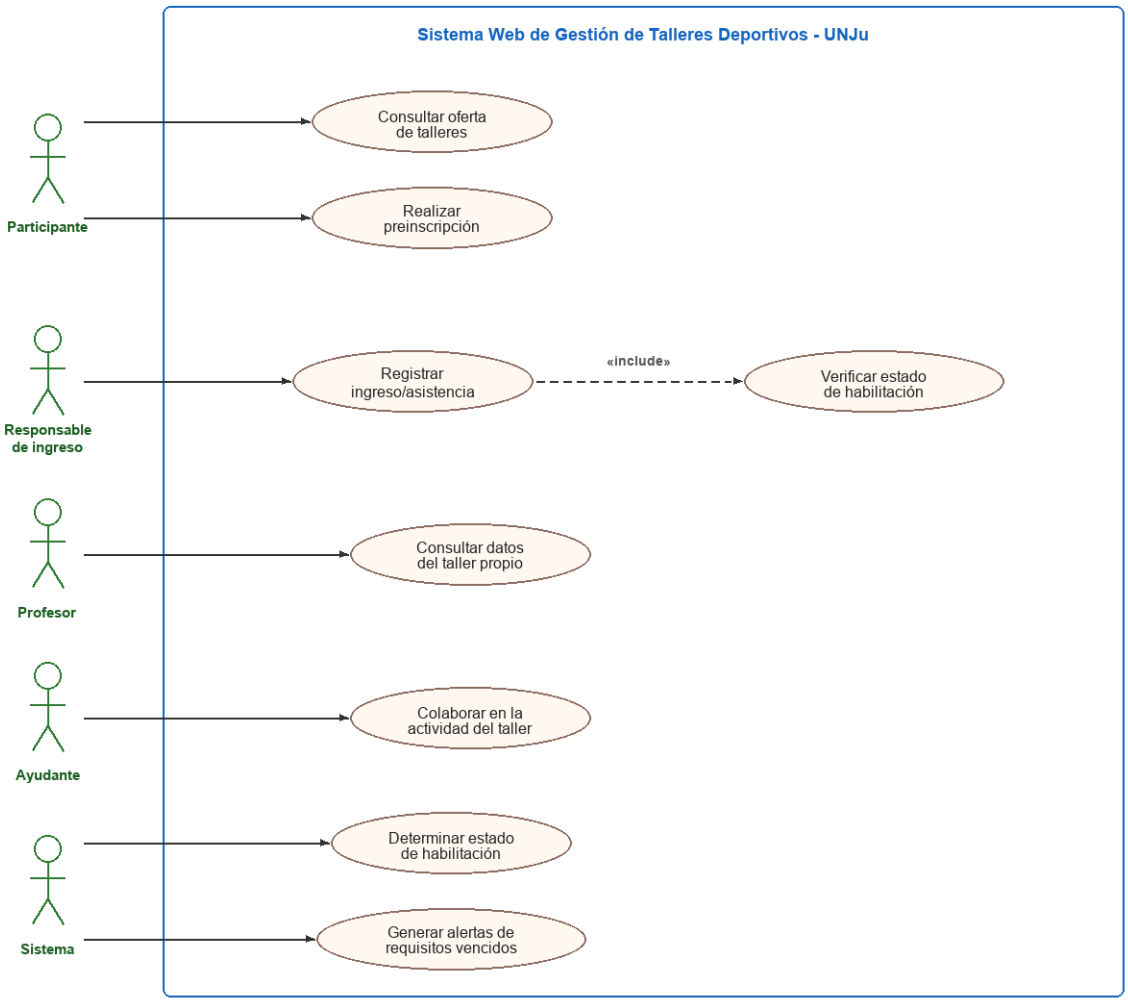


Figura 1a. Casos de uso — Portal público, control de ingreso y Sistema.

En la Figura 1b, «Aprobar preinscripción» y «Rechazar preinscripción» extienden a «Revisar preinscripción». La flecha «extend» sale del caso que extiende y apunta al caso base. «Informar altas a la productora» es el caso de uso del Administrativo asociado a RF-19 y RN-10. El Administrador del sistema se vincula solo con «Gestionar usuarios y permisos», y la Autoridad institucional con «Consultar reportes e indicadores».

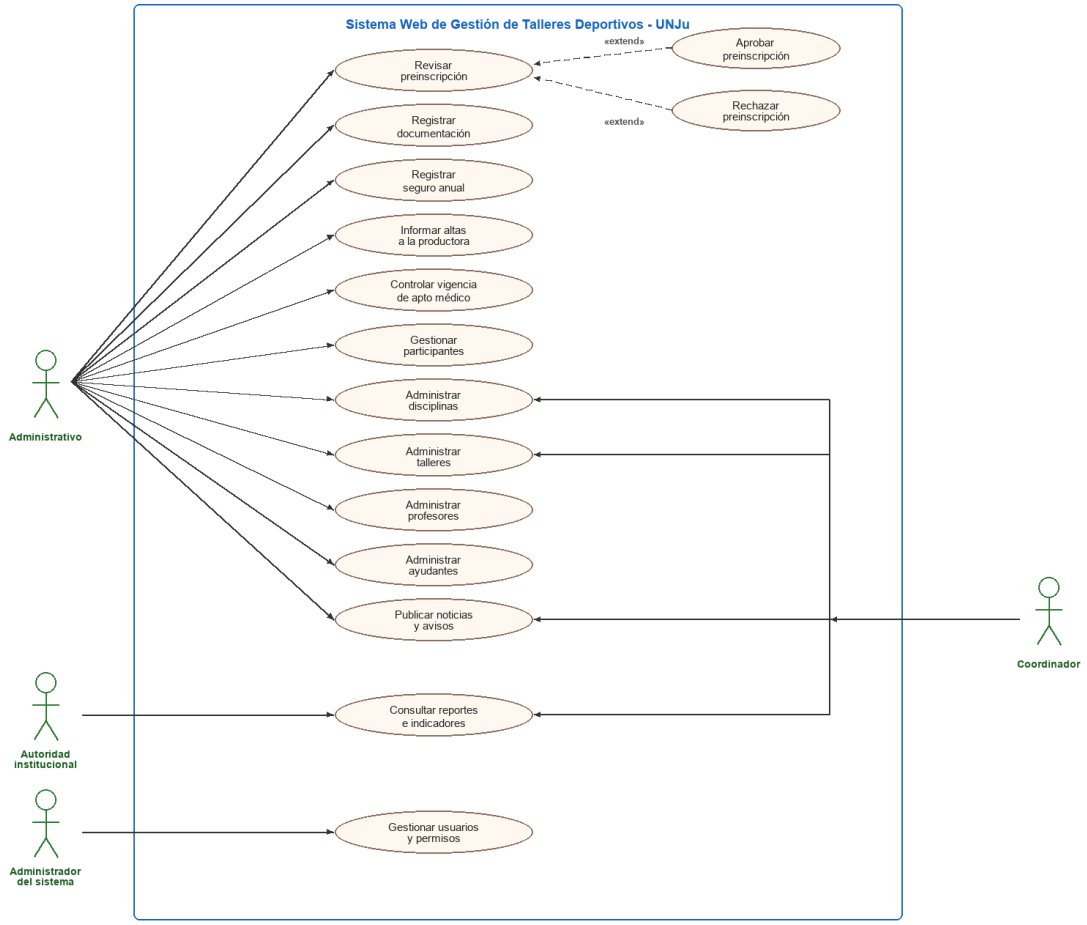


Figura 1b. Casos de uso — Gestión administrativa.

5.2. Diagrama de flujo del proceso integrado

El flujo está dibujado en orientación vertical. Comienza con la preinscripción online. Si el taller alcanzó su cupo máximo, la solicitud queda en LISTA_ESPERA (RN-13) hasta que se libere un lugar o se amplíe el cupo, y recién entonces pasa a revisión administrativa. Si hay cupo, la revisión es inmediata. Si la preinscripción no se aprueba, el flujo termina en preinscripción rechazada (RF-03). Si se aprueba, se registran documentación, seguro y apto médico. Cuando no se cumplen los requisitos, se genera una alerta y el circuito vuelve al registro de documentación. Si se cumplen, el participante queda asignado al taller. En el control de ingreso, un resultado no habilitado se registra en Asistencia con resultado_habilitacion = RECHAZADO; un resultado habilitado se registra como HABILITADO. El código fuente está en Documentos/flujo.mmd.

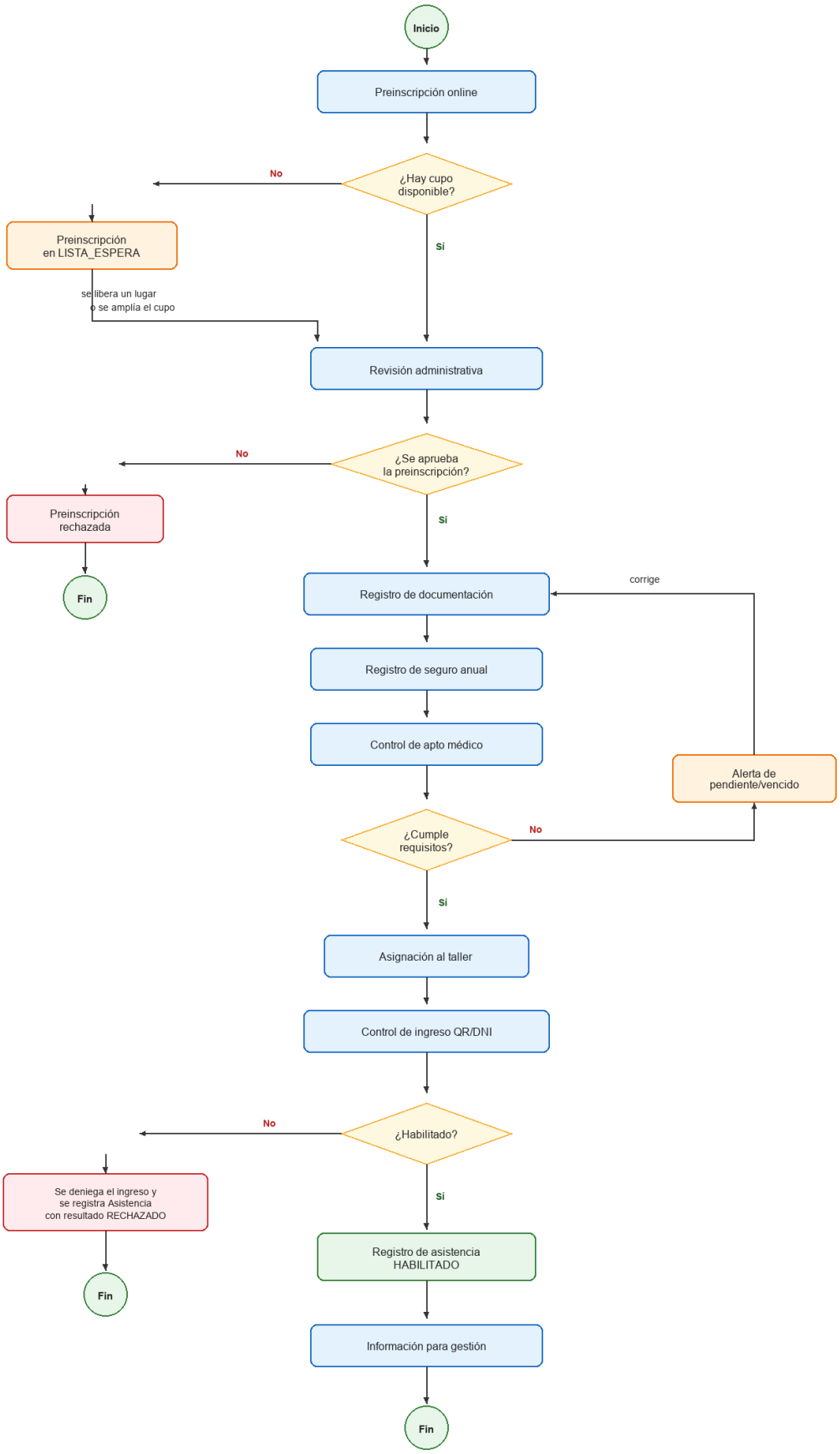


Figura 2. Diagrama de flujo del proceso integrado.

5.3. Modelo entidad-relación

El modelo agrupa la gestión de participantes y sus requisitos (Documentacion, Seguro, AptoMedico, Alerta), la oferta (Disciplina, Periodo, Taller, HorarioTaller, Profesor, Ayudante), la participación (Preinscripcion, Inscripcion, Asistencia) y la administración del sistema (Rol, UsuarioSistema, Noticia). Por legibilidad, la figura

muestra las claves primarias, foráneas y únicas. El detalle de atributos y las restricciones CHECK están en el diccionario. id_horario es la clave primaria de HorarioTaller. qr_code es la clave única del QR en Participante. Inscripcion.id_preinscripcion es clave foránea y única. El código fuente está en Database/der.mmd.

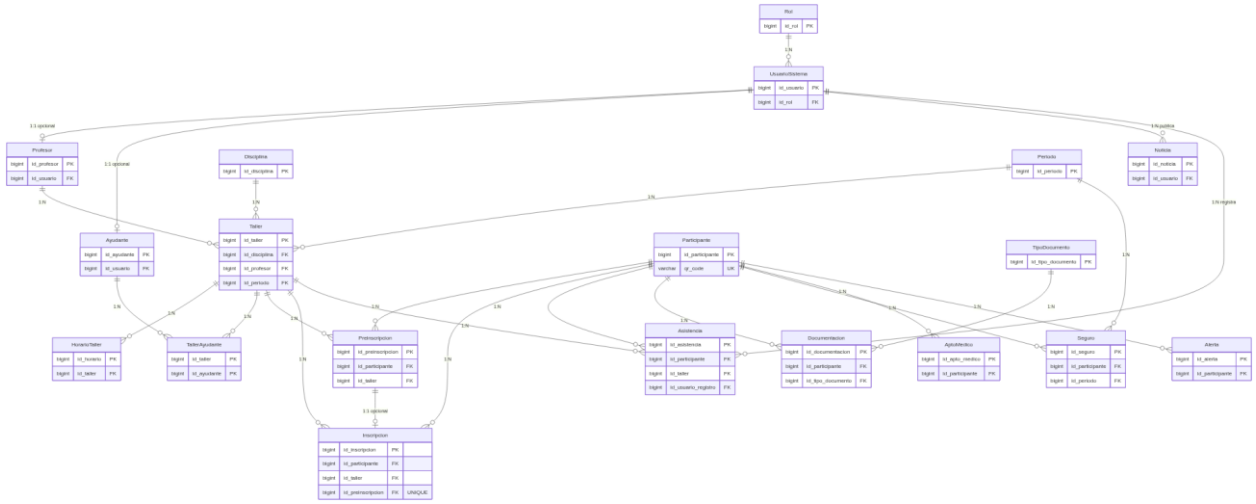


Figura 3. Modelo entidad-relación de la base de datos.

6. Diseño de la base de datos

6.1. Motor y criterios generales

Motor: PostgreSQL, por la necesidad de integridad referencial y transaccional entre entidades fuertemente relacionadas. Claves primarias BIGINT autoincrementales en todas las tablas, salvo TallerAyudante (clave compuesta). Todos los campos de fecha y hora de auditoría se definen como TIMESTAMPTZ, de forma consistente en todo el modelo. Las columnas de estado y de tipo usan CHECK con la lista cerrada de valores que figura en cada tabla. Donde una unicidad depende del estado de la fila, se usa un índice único parcial de PostgreSQL.

6.2. Diccionario de datos

Cada columna figura en su propia fila. El diccionario incluye todas las tablas del modelo.

Participante

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_participante	BIGINT	PK, autoincremental	Identificador único
dni	VARCHAR(15)	UNIQUE, NOT NULL	Documento de identidad
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del participante
apellido	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellido del participante
fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL	Fecha de nacimiento
sexo	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (FEMENINO, MASCULINO, X)	Usado para reportes y para la modalidad del taller
facultad	VARCHAR(100)	NULL	Facultad de pertenencia, cuando aplica
email	VARCHAR(150)	NOT NULL	Correo de contacto
telefono	VARCHAR(30)	NULL	Teléfono de contacto
foto_url	VARCHAR(255)	NULL	Ruta o URL de la fotografía
qr_code	VARCHAR(100)	UNIQUE, NULL	Token UUID del QR (RN-07). Se genera al aprobar la primera inscripción
estado_habilitacion	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'PENDIENTE', CHECK (HABILITADO, NO_HABILITADO, PENDIENTE)	Dato derivado
fecha_alta	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Fecha de alta del registro

TipoDocumento

Catálogo de documentos y de cuáles son obligatorios para la habilitación (RN-05 y RF-08).

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_tipo_documento	BIGINT	PK	Identificador único
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Ej.: Constancia de alumno, DNI
obligatorio	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Si es requisito para la habilitación
tiene_vencimiento	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Si el documento tiene fecha de vencimiento

Documentacion

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_documentacion	BIGINT	PK	Identificador único
id_participante	BIGINT	FK → Participante, NOT NULL	Participante al que pertenece
id_tipo_documento	BIGINT	FK → TipoDocumento, NOT NULL	Tipo de documento presentado
archivo_url	VARCHAR(255)	NOT NULL	Ruta del archivo digitalizado
fecha_presentacion	DATE	NOT NULL	Fecha de presentación
fecha_vencimiento	DATE	NULL	Aplica solo si el tipo tiene vencimiento
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'VIGENTE', CHECK (VIGENTE, VENCIDO, PENDIENTE)	Dato derivado

Periodo

Reemplaza el texto libre que estaba en Taller y en Seguro. Un mismo período se referencia desde la oferta y desde el seguro.

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_periodo	BIGINT	PK	Identificador único
codigo	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Código del período (ej. 2026-2C)
fecha_inicio	DATE	NOT NULL	Inicio del período
fecha_fin	DATE	NOT NULL, CHECK (fecha_fin >= fecha_inicio)	Fin del período

Seguro

Restricción adicional: UNIQUE (id_participante, id_periodo). Un seguro por período (RN-02).

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_seguro	BIGINT	PK	Identificador único
id_participante	BIGINT	FK → Participante, NOT NULL	Participante asegurado
id_periodo	BIGINT	FK → Periodo, NOT NULL	Período cubierto
numero_poliza	VARCHAR(50)	NULL	Número de póliza
fecha_pago	DATE	NOT NULL	Fecha de pago
vigencia_desde	DATE	NOT NULL	Inicio de vigencia anual
vigencia_hasta	DATE	NOT NULL	Fin de vigencia anual
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'VIGENTE', CHECK (VIGENTE, VENCIDO)	Dato derivado
informado_productora	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Si el alta ya fue informada (RN-10 / RF-19)

AptoMedico

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_apto_medico	BIGINT	PK	Identificador único
id_participante	BIGINT	FK → Participante, NOT NULL	Participante al que corresponde
fecha_emision	DATE	NOT NULL	Fecha de emisión
fecha_vencimiento	DATE	NOT NULL	Vigencia de un año desde la emisión
archivo_url	VARCHAR(255)	NULL	Ruta del archivo digitalizado
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'VIGENTE', CHECK (VIGENTE, VENCIDO)	Dato derivado

Disciplina

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_disciplina	BIGINT	PK	Identificador único
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Ej.: handball, vóley, fútbol, básquet
descripcion	VARCHAR(255)	NULL	Descripción opcional de la disciplina

Taller

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_taller	BIGINT	PK	Identificador único
id_disciplina	BIGINT	FK → Disciplina, NOT NULL	Disciplina a la que pertenece
id_profesor	BIGINT	FK → Profesor, NOT NULL	Profesor a cargo
id_periodo	BIGINT	FK → Periodo, NOT NULL	Período de vigencia de la oferta
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del taller
modalidad	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (FEMENINA, MASCULINA, MIXTA)	Modalidad del taller
cupo_maximo	INTEGER	NULL	Cupo máximo. Si se alcanza, la preinscripción queda en LISTA_ESPERA (RN-13)

HorarioTaller

Reemplaza un horario de texto libre en Taller. Un taller puede tener varias franjas.

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_horario	BIGINT	PK	Identificador único. Es la clave primaria de la tabla, no una clave foránea
id_taller	BIGINT	FK → Taller, NOT NULL	Taller correspondiente
dia_semana	VARCHAR(15)	NOT NULL, CHECK (LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES, SABADO, DOMINGO)	Día en que se dicta
hora_inicio	TIME	NOT NULL	Hora de inicio
hora_fin	TIME	NOT NULL	Hora de fin

Profesor

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_profesor	BIGINT	PK	Identificador único
dni	VARCHAR(15)	UNIQUE, NOT NULL	Documento de identidad
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre
apellido	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellido
email	VARCHAR(150)	NULL	Correo de contacto
telefono	VARCHAR(30)	NULL	Teléfono de contacto
id_usuario	BIGINT	FK → UsuarioSistema, NULL, UNIQUE	Acceso al sistema interno, opcional

Ayudante

No tiene un campo de permisos. El acceso se resuelve con el rol de UsuarioSistema (RN-09).

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_ayudante	BIGINT	PK	Identificador único
dni	VARCHAR(15)	UNIQUE, NOT NULL	Documento de identidad
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre
apellido	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellido
id_usuario	BIGINT	FK → UsuarioSistema, NULL, UNIQUE	Acceso al sistema interno, opcional

TallerAyudante

Tabla intermedia de la relación N:M entre Taller y Ayudante. Clave primaria compuesta.

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_taller	BIGINT	PK, FK → Taller	Taller en el que colabora el ayudante
id_ayudante	BIGINT	PK, FK → Ayudante	Ayudante que colabora en el taller

Preinscripcion

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_preinscripcion	BIGINT	PK	Identificador único
id_participante	BIGINT	FK → Participante, NOT NULL	Participante creado al enviar el formulario público
id_taller	BIGINT	FK → Taller, NOT NULL	Taller al que se preinscribe
fecha_solicitud	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Fecha y hora de la solicitud
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'PENDIENTE', CHECK (PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA, LISTA_ESPERA)	Estado de la solicitud

Inscripcion

UNIQUE (id_preinscripcion): una preinscripción origina como máximo una inscripción. Índice único parcial UNIQUE (id_participante, id_taller) WHERE estado = 'ACTIVA'.

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_inscripcion	BIGINT	PK	Identificador único
id_participante	BIGINT	FK → Participante, NOT NULL	Participante inscripto
id_taller	BIGINT	FK → Taller, NOT NULL	Taller en el que queda inscripto
id_preinscripcion	BIGINT	FK → Preinscripcion, NOT NULL, UNIQUE	Preinscripción de origen
fecha_inscripcion	DATE	NOT NULL	Fecha en que se concreta la inscripción
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVA', CHECK (ACTIVA, BAJA)	Estado de la inscripción

Asistencia

Índice único parcial: UNIQUE (id_participante, id_taller, fecha) WHERE resultado_habilitacion = 'HABILITADO'. Puede haber varios rechazos el mismo día, y un rechazo seguido de un ingreso habilitado. No puede haber dos ingresos habilitados el mismo día, en el mismo taller, para el mismo participante.

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_asistencia	BIGINT	PK	Identificador único
id_participante	BIGINT	FK → Participante, NOT NULL	Participante que ingresa
id_taller	BIGINT	FK → Taller, NOT NULL	Taller al que asiste
id_usuario_registro	BIGINT	FK → UsuarioSistema, NOT NULL	Usuario que registró el ingreso
fecha	DATE	NOT NULL	Fecha del registro
hora_ingreso	TIME	NOT NULL	Hora del registro
metodo_verificacion	VARCHAR(10)	NOT NULL, CHECK (QR, DNI)	Medio de identificación
resultado_habilitacion	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (HABILITADO, RECHAZADO)	Resultado de la verificación

Alerta

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_alerta	BIGINT	PK	Identificador único
id_participante	BIGINT	FK → Participante, NOT NULL	Participante al que refiere
tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL, CHECK (DOCUMENTACION_VENCIDA, DOCUMENTACION_PENDIENTE, APTO_MEDICO_POR_VENCER, SEGURO_VENCIDO,	Tipo de alerta

		SEGURO_PROXIMO_A_VENCER)	
mensaje	VARCHAR(255)	NOT NULL	Descripción de la alerta
fecha_generada	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Momento de generación
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVA', CHECK (ACTIVA, RESUELTA)	Estado de la alerta

Rol

Valores admitidos de nombre: ADMINISTRATIVO, COORDINADOR, ADMIN_SISTEMA, RESPONSABLE_INGRESO, PROFESOR, AYUDANTE, AUTORIDAD_INSTITUCIONAL.

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_rol	BIGINT	PK	Identificador único
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE, CHECK (los 7 roles de arriba)	Nombre del rol
descripcion	VARCHAR(255)	NULL	Descripción del rol y sus alcances

UsuarioSistema

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_usuario	BIGINT	PK	Identificador único
id_rol	BIGINT	FK → Rol, NOT NULL	Rol asignado
nombre_usuario	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Usuario de acceso
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña con hash
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre
apellido	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellido
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVO', CHECK (ACTIVO, INACTIVO)	Estado de la cuenta

Noticia

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_noticia	BIGINT	PK	Identificador único
id_usuario	BIGINT	FK → UsuarioSistema, NOT NULL	Usuario que publica
titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Título de la publicación
contenido	TEXT	NOT NULL	Contenido de la noticia, novedad o aviso
tipo	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (NOTICIA, NOVEDAD, AVISO)	Tipo de publicación
fecha_publicacion	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Fecha y hora de publicación

6.3. Relaciones y cardinalidades

La tabla siguiente es la lista completa de relaciones del modelo.

Entidad A	Cardinalidad	Entidad B	Descripción
Participante	1:N	Documentacion, Seguro, AptoMedico, Alerta, Preinscripcion, Inscripcion, Asistencia	Historial de requisitos y de participación
TipoDocumento	1:N	Documentacion	Cada documento presentado corresponde a un tipo catalogado
Disciplina	1:N	Taller	Una disciplina agrupa varios talleres
Periodo	1:N	Taller	Un período agrupa la oferta de talleres
Periodo	1:N	Seguro	Un período agrupa los seguros abonados en esa vigencia
Profesor	1:N	Taller	Un profesor puede estar a cargo de varios talleres
Taller	1:N	HorarioTaller, Preinscripcion, Inscripcion, Asistencia	Un taller tiene varios horarios y registros asociados

Taller / Ayudante	N:M	TallerAyudante	Un taller puede tener varios ayudantes y viceversa
Preinscripcion	1:0..1	Inscripcion	Una inscripción proviene de una sola preinscripción, y una preinscripción origina como máximo una inscripción
UsuarioSistema	1:0..1	Profesor	Un profesor puede tener un usuario interno
UsuarioSistema	1:0..1	Ayudante	Un ayudante puede tener un usuario interno
UsuarioSistema	1:N	Asistencia	Un usuario interno registra ingresos
UsuarioSistema	1:N	Noticia	Un usuario interno publica noticias
Rol	1:N	UsuarioSistema	Un rol puede asignarse a varios usuarios internos

6.4. Normalización

El modelo se mantiene en tercera forma normal (3FN). Los atributos son atómicos, las claves primarias son simples salvo la clave compuesta de TallerAyudante, y los datos de profesor, disciplina, rol y período se guardan una sola vez y se referencian por clave foránea. Periodo evita repetir el mismo texto de período en Taller y en Seguro.

Como excepción documentada, Participante.estado_habilitacion, Seguro.estado, AptoMedico.estado y Documentacion.estado son datos derivados. Se mantienen como columnas propias, en vez de calcularse en cada consulta, para que el control de ingreso (RNF-09, verificación en menos de 2 segundos) no dependa de recalcular el estado en tiempo real. Se actualizan mediante un trigger o una tarea programada diaria que revisa vencimientos, y también de forma inmediata cuando se aprueba o se carga un registro relacionado.

6.5. Decisiones de diseño

Generación del QR. Participante.qr_code es un UUID. Se genera cuando se aprueba la primera inscripción del participante y se codifica como imagen QR en su credencial digital (RN-07). Hasta ese momento el campo permanece en NULL. Las inscripciones posteriores reutilizan el mismo token.

Alta del Participante. El Participante se crea en el mismo momento en que se envía la preinscripción desde el formulario público, con los datos personales mínimos de ese formulario. Por eso Preinscripcion.id_participante es NOT NULL. Si el DNI ya existe, la preinscripción se asocia al Participante existente, porque dni es UNIQUE, y no se crea un segundo registro.

Ingresos rechazados y habilitados el mismo día. Asistencia guarda tanto los ingresos habilitados como los rechazados. El índice único de (id_participante, id_taller, fecha) se aplica solo cuando el resultado es HABILITADO. Así, si a un participante se le rechaza el ingreso, regulariza su situación y vuelve el mismo día, el sistema puede registrar la asistencia habilitada. Siguen sin poder registrarse dos asistencias habilitadas para la misma persona, el mismo taller y la misma fecha.

Relación Preinscripcion–Inscripcion. Inscripcion.id_preinscripcion es obligatorio y único. Dos inscripciones no pueden provenir de la misma preinscripción. Una preinscripción rechazada o en lista de espera puede no tener inscripción: del lado de Preinscripcion la cardinalidad es 1 a 0..1.

7. Trazabilidad

La tabla cubre los 19 requisitos funcionales y usa los nombres de entidad del modelo.

Requisito(s)	Regla(s) de negocio	Entidad(es) principal(es)
RF-01	—	Taller, Disciplina, HorarioTaller, Profesor
RF-02	RN-01, RN-02, RN-03	Participante, Preinscripcion,

		Documentacion, Seguro
RF-03	RN-01, RN-02, RN-03, RN-13	Preinscripcion, Inscripcion
RF-04	—	Participante
RF-05	RN-03, RN-05	Documentacion, TipoDocumento
RF-06	RN-01, RN-02, RN-10	Seguro, Periodo
RF-07	RN-04	AptoMedico
RF-08	RN-05	Participante, Documentacion, Seguro, AptoMedico
RF-09	RN-04, RN-05	Alerta
RF-10, RF-11	RN-06, RN-07	Participante, Asistencia
RF-12	RN-06	Asistencia
RF-13, RF-14	RN-08, RN-09, RN-13	Taller, HorarioTaller, Disciplina, Periodo, Profesor, Ayudante, TallerAyudante
RF-15	—	Noticia
RF-16	RN-12	Participante, Taller, Inscripcion, Asistencia
RF-17, RF-18	RN-11	Rol, UsuarioSistema
RF-19	RN-10	Seguro

8. Cierre de la etapa de diseño

Con la definición de los requisitos, la formalización de las reglas de negocio, los diagramas de casos de uso y de flujo, y la estructura de la base de datos junto con su diccionario, queda cerrada la etapa de documentación. Este documento es la referencia para el desarrollo.

En la etapa siguiente se implementará el backend en Java y Spring Boot sobre la base PostgreSQL aquí diseñada, y el frontend en React y TypeScript. El despliegue previsto es el de la sección 1.2.